



Deloitte.

Entregable

Contrato de Datos para
Productos de Datos

Avisos de Mantenimiento

CT
CONCHA Y TORO
DESDE 1883

1. Información General

Nombre del producto de datos: Producto de Datos Avisos Mantenimiento

Versión: 1.0

Fecha de emisión: 01/12/2025

Product Owner / Responsable: Bernardo Caballero

Productor(es) del producto de datos: Equipo Deloitte – Diego Pacheco

Consumidor(es) de datos: [Validar con Negocio - Ej: Área de Control de Gestión, Jefes de Planta, Gerencia de Operaciones]

2. Especificación de Datos

a) Descripción de los datos:

- Se refiere a los avisos de mantención correctiva que los operadores o maquinistas crean en SAP cuando detectan problemas en la línea de producción (por ejemplo, un tornillo suelto u otros temas menores o de mejora).

b) Origen de datos automáticos:

- **Sistemas Fuente:** SAP ERP.
- **Proceso de generación:** Los datos crudos son extraídos de las transacciones de SAP IW29 transforma estos datos para generar las tablas finales (Final_M4).
- **Responsable:** El pipeline es mantenido por el equipo de datos.

c) Origen de datos manuales:

- **Sistemas Fuente:** Front
- **Proceso de generación:** Los datos son actualizados mediante el front de cyt los cuales corresponden a dos, que son **maestro_ceco** (Modulo CO) y **valor_orden_mantenimiento** (ex finalfinal) (Modulo PM).
- **Responsable:** El pipeline es mantenido por el equipo de datos.

d) Formato y estructura:

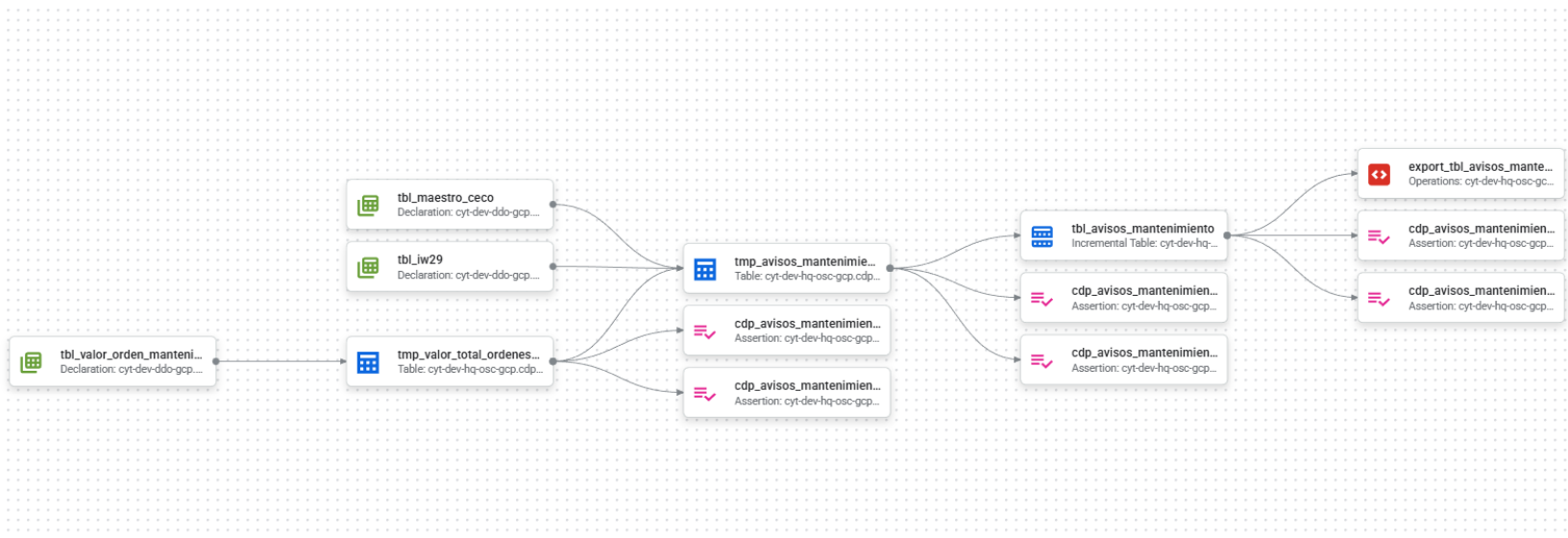
- El producto de datos se entrega como un conjunto de tablas relacionales en **Google BigQuery**, dentro del dataset cdp_avisos_mantenimiento. Las tablas principales de consumo son:
 - cyt-dev-hq-osc-gcp.cdp_avisos_mantenimiento.tbl_avisos_mantenimiento

e) Resumen de Inputs del proceso:

Tabla	Origen	Modulo	Descripción	Horario de ejecución
tbl_maestro_ceco	Front	CO	Tabla que contiene todos los CeCo (Centros de costos) asociado a su planta, area, línea y otros campos.	On Demand
tbl_valor_orden_mantenimiento	Front	PM	Tabla generada que nos permite obtener el detalle del valor y costo asociado a la orden de un aviso de mantenimiento.	Semanal
tbl_iw29	SAP	QM	Transacción de sap (lista de avisos de mantenimiento/calidad). Sus columnas representan los datos visualizados en el reporte de avisos de mantenimiento o avisos de calidad. Esta tabla contendría un resumen de los avisos, sus estados, detalles del material, cliente, proveedor y otra información relevante para la gestión de incidencias, defectos o tareas de mantenimiento.	Diario

f) Flujo macro del proceso

A continuación, se muestra el grafo correspondiente al flujo de datos del proceso



g) Diccionario de datos tablas Input Front

g.1. Tabla Input 1: finalfinal o tbl_valor_orden_mantenimiento (PM)

g.1.1. Descripción: Tabla ingestada desde front que genera la información correspondiente a los valores de cada orden que nos permite obtener el detalle del valor y costo asociado a la orden de un aviso de mantenimiento.

g.1.2. Diccionario columnas

Columna	Tipo de dato	Descripción
orden	STRING	Número único de la orden (de producción, mantenimiento, interna, etc.).
periodo	STRING	Mes contable al que se imputa el costo (ej. '01' para Enero).
anio	STRING	Año fiscal al que pertenece el período contable.
insumo	STRING	Código (SKU) del componente o insumo reservado para la orden.
texto_insumo	STRING	Nombre o descripción del componente o insumo.
valor	STRING	Importe monetario del costo o ingreso registrado.
grupo	STRING	Categoría o familia a la que pertenece el insumo.
cantidad	STRING	Cantidad del insumo reservada o la cantidad real utilizada.
oper_ref	STRING	Número de paso o etapa dentro de la secuencia de tareas de la orden.

texto_ped	STRING	Descripción del material o servicio en la línea del pedido de compra.
texto_cabecera	STRING	Título o descripción corta de la orden.
proveedor	STRING	Código único que identifica al proveedor.
nombre_proveedor	STRING	Nombre comercial o razón social del proveedor.
equipo	STRING	Código del equipo, máquina o activo que recibe el mantenimiento.
descrip_equipo	STRING	Nombre o descripción del equipo.
status_of	STRING	Estado operativo de la orden (ej. 'LIB' para liberada, 'CTEC' para cierre técnico).
creado	STRING	Usuario que creó la orden en el sistema.
descripcion_orden	STRING	Título o descripción corta de la orden.
planta	STRING	Planta o sucursal responsable de la orden.
maquina	STRING	Código de la máquina, grupo de máquinas o persona que realiza el trabajo.
línea	STRING	A menudo usado para identificar la línea de producción o área responsable.
ubicacion	STRING	Código de la ubicación funcional del equipo (ej. 'Planta-Piso-Sección').
descripcion_ubicacion	STRING	Nombre o descripción de la ubicación funcional.
cecolinea	STRING	Unidad organizativa que acumula los costos (CeCo).
cuenta	STRING	Cuenta contable de controlling que clasifica la naturaleza del costo
origen	STRING	Desglose del origen del costo dentro de una misma clase de coste.
grupo_ceco_2	STRING	Un nodo superior en la jerarquía de centros de coste.
descrip_tipo_orden	STRING	Descripción del tipo de orden.
xxx	STRING	Campo desconocido, personalizado o de uso temporal.
Tipo_orden	STRING	Código que define el tipo de orden (ej. 'PM01', 'PM03').
Valor_m	STRING	Valor del material según su método de valoración (ej. precio estándar o variable).

g.2. Tabla Input 2: tbl_maestro_ceco (CO)

g.2.1. Descripción: Tabla ingestada desde front que contiene todos los CeCo (Centros de costos) asociado a su planta, área, línea y otros campos.

g.2.2. Diccionario columnas

Columna	Tipo de dato	Descripción
ceco	STRING	Identificador del Centro de Costo (CeCo).
descripcion_ceco	STRING	Descripción del Centro de Costo.
linea	STRING	Línea de producción asociada al CeCo.
planta	STRING	Planta de producción asociada al CeCo.
area	STRING	Área funcional a la que pertenece el CeCo.
subarea	STRING	Subárea funcional a la que pertenece el CeCo.
fecha	STRING	Fecha de creación o última modificación del registro en la tabla de origen.
ind_bono_productividad	STRING	Indicador para bono de productividad

h) Diccionario de tablas Output:

h.1. Tabla output 1: tbl_avisos_mantenimiento

h.1.1. Descripción: Tabla final que enriquece el resumen de avisos con tiempos de mantenimiento adicionales.

h.1.2. Diccionario columnas

Campo	Tipo de dato	Descripción	Formato
clase_aviso	STRING	Clase de aviso de mantenimiento.	Letra + numero entero
aviso	INTEGER	Código único del aviso de mantenimiento.	Numero entero
descip_aviso	STRING	Descripción larga del aviso de mantenimiento.	Texto libre
centro	INTEGER	Código del centro (planta) donde se origina el aviso.	Numero entero
creado_el	TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del aviso de mantenimiento.	Fecha, hora y timezone
orden	INTEGER	Número de la orden de mantenimiento asociada al aviso. Puede ser nulo.	Numero entero o null
status	STRING	Indica si el aviso ya tiene una orden de mantenimiento asociada ('Con Orden' o 'Sin Orden').	["con aviso", "sin aviso"]
mes_aviso	INTEGER	Número del mes en que se creó el aviso.	Numero entero entre 1 y 12
anio_aviso	INTEGER	Año en que se creó el aviso.	Numero entero de 4 digitos
valor_total	INTEGER	Costo total consolidado de la orden de mantenimiento (Repuestos + Servicios + Otros).	Numero entero o null

servicios	INTEGER	Costo total de los servicios externos asociados a la orden.	Numero entero o null
repuesto	INTEGER	Costo total de los repuestos (Consumo ERSA) asociados a la orden.	Numero entero o null
otros	INTEGER	Costo residual de la orden (Total - Servicios - Repuestos).	Numero entero o null
equipo	INTEGER	Código identificador del equipo técnico afectado.	Numero entero
descrip_equipo	STRING	Descripción textual del equipo técnico.	Texto libre
fecha_cierre	TIMESTAMP	Fecha y hora de cierre técnico del aviso.	Fecha, hora y timezone
dias_tratamiento	INTEGER	Número de días transcurridos desde la creación del aviso hasta su cierre (o hasta hoy si sigue abierto).	Numero entero
status_del_sistema	STRING	Código de status técnico del sistema para el aviso.	
ceco	INTEGER	Código del Centro de Costo responsable.	
descip_ceco	STRING	Descripción textual del Centro de Costo.	Texto libre
planta	STRING	Nombre de la planta, enriquecido desde el maestro de CeCo.	
linea	STRING	Línea de producción asociada, enriquecida desde el maestro de CeCo.	
ubicacion	STRING	Código de la ubicación técnica del equipo.	
descripcion_ubicacion	STRING	Descripción de la ubicación técnica del equipo.	
status_bc	STRING	Estado simplificado del aviso ('ABIERTO' o 'CERRADO').	
cumple_12_dias	STRING	Indica si el aviso se cerró en 12 días o menos desde su creación.	
filtro_status	STRING	Concatenación de los status de sistema y de usuario para filtros.	
modificado_el	TIMESTAMP	Fecha de la última modificación del aviso.	Fecha, hora y timezone
semana	INTEGER	Semana del año en que se creó el aviso.	
clave_sem	STRING	Clave única generada para la semana, año y línea.	
trimestre	INTEGER	Trimestre del año en que se creó el aviso.	
tiempos_mant	INTEGER	Alias para 'Dias_Tratamiento' en la tabla final.	
cumple_12_dias_mant	STRING	Alias para 'Cumple12Dias' en la tabla final.	
fecha_carga	DATE	Fecha de partición para la tabla	

4. Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs)

- **Frecuencia de actualización:** Diaria.
- **Horario de disponibilidad:** Se disponibilizara todos los días desde las 6:20 AM hora America/Chile, con la ultima vista de cada tabla input
- **Latencia máxima permitida:** Los datos deben estar disponibles antes de las 6:10 AM para poder procesar los datos de manera correcta
- **Requisitos de integridad y consistencia:** Los datos deben ser transaccionalmente consistentes. El maestro_ceco y finalfinal debe mantener su integridad histórica a través de la carga incremental.
- **Indicadores de calidad a monitorear:**
 1. Los campos **aviso, orden y fecha_carga** deben ser únicos
 2. Los campos **aviso, creado_el y fecha_carga** no pueden ser nulos
 3. El **trimestre** tendrá que ser mayor o igual 1 y menor o igual a 4
 4. **valor_total** puede ser nulo o tiene que ser mayor o igual a 0

5. Políticas de Acceso y Seguridad

- **Usuarios autorizados / roles:** [Validar con Negocio - Ej: Analistas de Control de Gestión (Lectura), Equipo de Datos (Edición)]
- **Mecanismo de autenticación/autorización:** Autenticación a través de Google Cloud IAM, con permisos a nivel de dataset o tabla en BigQuery.
- **Nivel de sensibilidad de los datos:** Uso Interno.
- **Medidas de protección (encriptación, anonimización, etc.):** Encriptación en reposo y en tránsito por defecto en Google Cloud.
- **Restricciones de uso:** Para análisis interno de productividad y gestión de notificaciones. No para divulgación externa sin autorización.

6. Responsabilidades

- **Del productor:**
 - Garantizar la ejecución exitosa y puntual del pipeline.
 - Monitorear la calidad de los datos y resolver incidencias técnicas.
 - Comunicar proactivamente cualquier cambio o interrupción en el servicio.
 - Mantener la documentación del pipeline actualizada.
- **Del consumidor:**
 - Utilizar los datos de acuerdo con las políticas de uso definidas.
 - Reportar al Product Owner cualquier inconsistencia o problema detectado en los datos.
 - Proporcionar retroalimentación para la mejora continua del producto de datos.

7. Gestión de Cambios

- **Procedimiento para solicitar cambios:** [Definir con el equipo de proyecto - Ej: A través de un ticket en [Jira/ServiceNow] dirigido al Product Owner]
- **Canales de comunicación:** [Definir con el equipo de proyecto - Ej: Canal de Teams/Slack del proyecto, correo electrónico al Product Owner]
- **Plazos de aviso previo para cambios mayores:** 1 mes.
- **Historial de cambios:**

Fecha	Descripción del cambio	Responsable
27/11/2025	Creación de documentación	Diego Pacheco

- **7. Anexos**
- **Ejemplos de datos:** Pueden ser extraídos directamente de las tablas finales en BigQuery.

- **Referencias a documentación técnica:** Toda la lógica de transformación está documentada como código en el repositorio de Dataform del proyecto.
- **Contactos de soporte:** Pedro Said (pedro.said@conchaytoro.cl)